

CONTROLE, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO E DO GIRO DE ESTOQUE DE MATERIAIS NA CPTM

Aline Cristina de Azevedo Paranhos

(https://www.linkedin.com/in/alinecristinaazevedo?utm_source=share_via&utm_content=profile&utm_medium=member_android/)

André Carneiro Ribeiro (<https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-carneiro-ribeiro-073b73259/>)

Manoela Nobre Batista (https://www.linkedin.com/in/manoela-batista-nobre-800206271?utm_source=share_via&utm_content=profile&utm_medium=member_ios/)

Lucas Barsaglini (<https://www.linkedin.com/in/lucas-barsaglini-71774b188/>)

João Victor Berlatos Dos Santos (<https://www.linkedin.com/in/joão-victor-santos-b54656338/>)

Professor M2 ou Orientador: Newton Yamada

Professor P2: Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

Este projeto desenvolve um painel de Business Intelligence no Power BI para apoiar a gestão de estoques de materiais da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com foco na decisão de quando e quanto repor cada material. O trabalho utiliza oito bases extraídas do ERP ALVO em agosto de 2026, que reúnem o cadastro de materiais, as posições de estoque, o planejamento de compras, a previsão de consumo anual e cerca de 188 mil lançamentos de movimentação registrados entre 2021 e 2026. Os dados passam por tratamento no Power Query, que corrige tipos e formatos, elimina registros de grupo e códigos duplicados no cadastro e extrai as chaves necessárias para relacionar as bases por meio do Código CPTM e do código estruturado do material. O modelo classifica os 98 tipos de movimentação em entradas, saídas e movimentos neutros, o que permite separar o consumo efetivo de transferências, devoluções, vendas de sucata e ajustes de inventário. A partir dessa classificação, a solução calcula em linguagem DAX os indicadores de valor em estoque, Curva ABC, estoque médio, giro, cobertura, ruptura, risco de ruptura, excesso, tempo sem consumo e aderência entre a Previsão de Consumo Anual e o consumo realizado. O estoque médio é obtido pela reconstrução de treze posições mensais a partir do saldo mais recente e das movimentações, e não por uma única fotografia do saldo, conforme orientação da CPTM. Os resultados mostram um estoque de aproximadamente R\$ 189 milhões, dos quais 80% do valor se concentram em cerca de 6% dos

materiais, um giro de 0,18 vez em doze meses e uma cobertura média próxima de 58 meses. O painel também identifica que a maior parte dos materiais com saldo não teve consumo no último ano e que o consumo realizado ficou abaixo do previsto para a maioria dos itens com planejamento, o que indica oportunidades de revisão dos parâmetros de compra e de redução do capital imobilizado. O painel tem oito páginas, que incluem ainda a classificação dos materiais por rotatividade, a sazonalidade do consumo, a evolução de cada material, o acompanhamento do processo de compra e a análise da obsolescência, além de uma página de metodologia que registra a fórmula, a fonte e os testes de consistência de cada indicador, garantindo a rastreabilidade exigida pela CPTM.

Palavras-Chave: Gestão de estoques; Giro de estoque; Cobertura de estoque; Curva ABC; Power BI.

Abstract:

This project develops a Business Intelligence dashboard in Power BI to support inventory management at the Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), focusing on the decision of when and how much of each material to replenish. The work uses eight datasets extracted from the ALVO ERP in August 2026, covering the material master data, stock positions, purchase planning, annual consumption forecasts and about 188 thousand stock movements recorded between 2021 and 2026. The data are processed in Power Query, which fixes data types and formats, removes group records and duplicated codes from the master data and extracts the keys required to relate the datasets through the CPTM code and the structured material code. The model classifies the 98 movement types into inflows, outflows and neutral movements, which separates actual consumption from transfers, returns, scrap sales and inventory adjustments. Based on this classification, the solution calculates, in DAX, indicators such as inventory value, ABC analysis, average inventory, turnover, coverage, stockout, stockout risk, excess stock, time without consumption and adherence between the annual consumption forecast and actual consumption. Average inventory is obtained by rebuilding thirteen monthly positions from the latest balance and the movements, instead of using a single snapshot, as requested by CPTM. The results show an inventory of about R\$ 189 million, with 80% of its value concentrated in about 6% of the materials, a twelve-month turnover of 0.18 and an average coverage close to 58 months. The dashboard also shows that most materials in stock had no consumption in the last year and that actual consumption was below the forecast for most planned items, pointing to opportunities to review purchasing parameters and reduce tied-up capital. The dashboard has eight pages, which also cover turnover classes, consumption seasonality, the history of each material, the purchasing process and obsolete stock, plus a methodology page that documents the formula, source and consistency tests of each indicator, ensuring the traceability required by CPTM.

Keywords: Inventory management; Inventory turnover; Inventory coverage; ABC analysis; Power BI.

1. Contextualização do projeto

A gestão de estoques é uma das atividades centrais da logística, porque define o equilíbrio entre a disponibilidade de materiais e o custo de mantê-los armazenados. Ballou (2006) destaca que os estoques podem representar uma parcela relevante do

capital das empresas e que a decisão sobre quanto e quando repor influencia diretamente o nível de serviço e o custo logístico. Dias (2010) complementa que a administração de materiais deve evitar tanto a falta, que interrompe as operações, quanto o excesso, que imobiliza recursos e aumenta o risco de perdas por obsolescência.

Em empresas de transporte ferroviário, esse equilíbrio é ainda mais sensível. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), empresa do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo transporte metropolitano sobre trilhos, mantém em seus almoxarifados peças de reposição de trens, materiais de via permanente, rede aérea, uniformes, equipamentos de proteção e itens de consumo geral. Muitos desses materiais têm consumo irregular, mas a sua falta pode comprometer a manutenção, a segurança e a continuidade da operação ferroviária.

Nas bases disponibilizadas para o projeto, extraídas do ERP ALVO em agosto de 2026, o estoque da CPTM soma cerca de R\$ 189 milhões distribuídos em 25 almoxarifados e 9.172 materiais com saldo. Hoje, segundo a própria CPTM, não existe um relatório que calcule de forma consolidada indicadores como o giro de estoque, e as informações ficam espalhadas em relatórios diferentes do sistema.

Nesse contexto, o projeto desenvolve um painel de Business Intelligence no Power BI que reúne essas bases em um único modelo de dados e transforma os registros do ERP em indicadores de desempenho logístico. A principal decisão que o painel busca apoiar, conforme definido pela CPTM, é quando e quanto repor cada material, reduzindo os riscos de ruptura e de excesso e a imobilização desnecessária de recursos.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para esse projeto consistem em:

- i) Estruturar um modelo de dados no Power BI que relacione as bases de estoque, planejamento e movimentação do ERP ALVO, usando o Código CPTM como identificador principal dos materiais;
- ii) Classificar os tipos de movimentação da RES82 para separar o consumo efetivo das transferências, devoluções, remessas, vendas e ajustes;
- iii) Calcular os indicadores de desempenho logístico pedidos pela CPTM: valor em estoque, Curva ABC, estoque médio, giro, cobertura, ruptura, risco de ruptura, excesso de estoque e tempo sem consumo;
- iv) Comparar a Previsão de Consumo Anual (PCA) com o consumo realizado para avaliar a aderência do planejamento;
- v) Documentar as fórmulas, as fontes e os testes de consistência de cada indicador, garantindo a rastreabilidade da solução.

3. Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

Este tópico apresenta os métodos de gestão de estoques usados para definir os indicadores do painel e as tecnologias empregadas na sua construção.

3.1. Métodos analíticos utilizados

Os indicadores do projeto se apoiam em conceitos clássicos da administração de materiais e em técnicas de modelagem de dados para Business Intelligence. A Tabela 1 resume as referências utilizadas e como cada uma foi aplicada no projeto.

Tabela 1 – Referências dos métodos analíticos

Autor(es)	Método / conceito	Aplicação no projeto	Principais contribuições
Dickie (1951)	Classificação ABC (princípio de Pareto)	Curva ABC dos materiais pelo valor em estoque	- Propõe priorizar o controle pelos itens de maior valor, e não pela quantidade de itens. - Poucos itens concentram a maior parte do valor.
Ballou (2006)	Gestão de estoques e nível de serviço	Definição de giro, cobertura e estoque médio	- Relaciona o custo de manter estoque com o nível de serviço. - Apresenta o giro como relação entre vendas (ou consumo) e estoque médio.
Dias (2010)	Administração de materiais	Curva ABC, estoque médio, ruptura e excesso	- Detalha o cálculo da Curva ABC e do giro de estoque. - Discute os riscos da falta e do excesso de materiais.
Slack, Chambers e Johnston (2009)	Planejamento e controle de estoques	Crítérios de risco de ruptura e excesso	- Explica por que as organizações mantêm estoques e como definir quanto e quando pedir.
Bowersox, Closs e Cooper (2007)	Logística integrada e desempenho	Escolha dos indicadores de desempenho logístico	- Trata a disponibilidade de estoque e o capital investido como medidas centrais de desempenho logístico.
Kimball e Ross (2013)	Modelagem dimensional (esquema estrela)	Estrutura do modelo: tabela de materiais, calendário e tabelas de fatos	- Propõe organizar os dados em tabelas de fatos e dimensões para facilitar a análise.
Russo e Ferrari (2019)	Linguagem DAX	Construção das medidas e colunas calculadas	- Explica contexto de filtro, contexto de linha e funções como CALCULATE e SUMX.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Dickie (1951) introduziu a classificação ABC na gestão de estoques ao mostrar que poucos itens concentram a maior parte do valor e que, por isso, o esforço de controle deve ser proporcional à importância financeira de cada item. No projeto, os materiais são ordenados pelo valor em estoque e classificados como A (até 80% do valor acumulado), B (até 95%) e C (o restante).

Ballou (2006) apresenta o giro de estoque como a razão entre o volume movimentado em um período e o estoque médio desse mesmo período, além de relacionar o nível de estoque com o nível de serviço. Essa definição é a mesma adotada pela CPTM para o projeto: giro no período é igual ao consumo do período dividido pelo estoque médio do mesmo período.

Dias (2010) detalha a construção da Curva ABC, o cálculo do estoque médio e a análise dos riscos de falta e de excesso de materiais. Esses conceitos embasam os indicadores de ruptura, excesso e estoque sem consumo, que foram adaptados às definições passadas pela CPTM.

Slack, Chambers e Johnston (2009) discutem as razões para manter estoques e as decisões de quanto e quando pedir. A partir dessa discussão, o painel usa a cobertura de estoque, medida em meses de consumo, para indicar se o saldo de cada material está abaixo ou acima de um limite definido pelo usuário.

Bowersox, Closs e Cooper (2007) tratam a disponibilidade de estoque e o capital investido como medidas centrais do desempenho logístico. Por isso, o painel apresenta ao mesmo tempo indicadores de disponibilidade, como ruptura e risco de ruptura, e indicadores financeiros, como valor em estoque e estoque médio.

Kimball e Ross (2013) propõem a modelagem dimensional, que organiza os dados em tabelas de fatos (movimentações e saldos) ligadas a tabelas de dimensões (materiais,

datas e classificações). O modelo do projeto segue essa lógica, com a base de materiais (PROD) e uma tabela calendário como dimensões principais.

Russo e Ferrari (2019) explicam o funcionamento da linguagem DAX, usada no Power BI para criar medidas. Os conceitos de contexto de filtro e de contexto de linha foram necessários para calcular indicadores por material, como a cobertura e a situação do estoque, e depois contar os materiais em cada situação.

3.2. Tecnologias da Informação

A principal tecnologia do projeto é o **Power BI Desktop**, escolhido por ser a ferramenta pedida pela CPTM e por reunir, em um único ambiente, a preparação dos dados, a modelagem e a construção dos painéis. O projeto usou quatro recursos do Power BI:

- **Power Query (linguagem M):** importação das planilhas do ERP ALVO, correção dos tipos de dados no padrão brasileiro (datas dd/mm/aaaa e vírgula como separador decimal), limpeza de textos e criação de colunas-chave;
- **Modelo de dados:** relacionamentos entre as bases, tabelas calculadas (calendário, parâmetros, classificações e documentação) e colunas calculadas;
- **DAX (Data Analysis Expressions):** criação de 126 medidas para os indicadores, organizadas em pastas por página;
- **Relatório:** oito páginas com cards, gráficos, tabelas, filtros e seletores de parâmetro, nas cores azul e vermelho. Todas têm botões de navegação no topo, filtros sincronizados entre as páginas (tipo de consumo e ano) e um layout próprio para celular, atendendo aos requisitos RN.P.5 (navegação intuitiva) e RN.P.6 (visualização em diferentes dispositivos).

O projeto foi salvo no formato **Projeto do Power BI (.pbip)**, que guarda o modelo e o relatório em arquivos de texto (TMDL e JSON) em vez de um único arquivo binário. Esse formato permite controlar as versões com ferramentas como o Git, atendendo ao requisito RN.P.4 do cliente, e facilita revisar exatamente o que mudou em cada versão. Para a entrega, o projeto pode ser salvo novamente como arquivo .pbix.

A linguagem **Python**, com a biblioteca **pandas**, foi usada como apoio para explorar as bases e conferir os resultados calculados no Power BI, como os totais por classe ABC, o consumo por ano e a reconstrução do estoque mensal.

As principais dificuldades foram: (i) as planilhas do ERP trazem números e datas como texto, o que exigiu conversão com a cultura pt-BR; (ii) o cadastro de materiais tinha linhas de grupo com códigos repetidos, que impediam a criação dos relacionamentos; (iii) algumas células com texto em colunas numéricas geraram erro na atualização, resolvido com a substituição de erros antes dos filtros; e (iv) as posições de estoque são fotografias de uma única data, o que exigiu reconstruir o estoque mês a mês a partir das movimentações para calcular o estoque médio.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

Os dados foram fornecidos pela CPTM em planilhas Excel extraídas do ERP ALVO nos dias 24 e 25 de agosto de 2026. A Tabela 2 descreve cada base, o seu conteúdo e a chave usada para relacioná-la ao cadastro de materiais.

Tabela 2 – Bases de dados utilizadas

Base	Conteúdo	Linhas	Chave de ligação
1. PROD	Cadastro de materiais (descrição, tipo, status, classificações)	56.831 (56.397 após tratamento)	Alternativo (Código CPTM) e Estruturado
2. RES43	Materiais no ponto de reposição: saldo, consumo médio, PCA mensal, necessidade de compra e processos de suprimento	788 (681 materiais)	CPTM
Centro de Custo	Cadastro de centros de custo	5.840	Ainda não relacionada
4. RES34	Saldo e valor por almoxarifado, status (ativo/obsoleto) e destinação	9.266 (9.172 materiais)	Cód. Red. (Código CPTM)
5. RES47	Posição do estoque: quantidade, custo médio, valor, última movimentação e último consumo	9.487	Código Reduzido (Código CPTM)
6. RES75	Previsão de consumo (PCAN) e movimentação anual por centro de controle, de 2014 a 2026	154.146	Código CPTM
7. RES82	Movimentações de materiais (entradas e saídas) de jan/2021 a ago/2026	188.715	Código estruturado (extraído da coluna Produto)
8. Movimentações Materiais	Etapas das requisições (separação, conferência e entrega)	67.331	Número da movimentação (RM)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.1. Tratamento dos dados

Os tratamentos foram feitos no Power Query e ficam registrados como etapas de cada consulta, o que permite repeti-los a cada atualização das bases:

- **PROD:** substituição de erros na coluna Alternativo e remoção de 421 linhas de grupo (Grupo = "Sim") e 13 linhas sem código. Essas linhas repetiam o Código CPTM e impediam que a PROD fosse usada como tabela de materiais. Depois do tratamento, os códigos das demais bases foram encontrados na PROD;
- **RES75:** criação da coluna numérica "Consumo 2025" a partir da coluna de texto "2025 MOV", com conversão no padrão brasileiro;
- **RES82:** conversão de datas e valores no padrão pt-BR; extração do código estruturado a partir da coluna Produto (texto antes de " - "); extração do código do tipo de movimentação a partir da coluna Tipo Lancto.; e criação da coluna "Número RM", preenchida somente quando a Espécie é RM;
- **Movimentações Materiais (base 8):** remoção de quebras de linha e espaços extras em todas as colunas de texto e conversão das colunas de data e hora.

O código em linguagem M dos dois principais tratamentos está reproduzido a seguir:

PROD - etapas adicionadas

```
#"Erros Substituídos" = Table.ReplaceErrorValues(#"Tipo Alterado", {"Alternativo", null}, {"Grupo", null}),
#"Linhas Filtradas" = Table.SelectRows(#"Erros Substituídos", each [Alternativo] <> null and [Grupo] <> "Sim")
```

RES82 - colunas-chave

```
#"Cód. Estr." = Table.AddColumn(#"Tipo Número", "Cód. Estr.", each Text.Trim(Text.BeforeDelimiter([Produto], " - ")), type text),
#"Código Movimento" = Table.AddColumn(#"Cód. Estr.", "Código Movimento", each Text.Trim(Text.BeforeDelimiter([#"Tipo Lancto."], " - ")), type text),
#"Número RM" = Table.AddColumn(#"Código Movimento", "Número RM", each if [Espécie] = "RM" then [Número] else null, type text)
```


4.2. Modelo de dados e relacionamentos

A CPTM confirmou que o Código CPTM, representado pela coluna Alternativo da PROD, é o identificador principal dos materiais. Por isso, a PROD foi usada como tabela de dimensão de materiais, e as demais bases foram ligadas a ela conforme a Tabela 3. Todos os relacionamentos são de um para muitos, com filtro em direção única, da PROD para as bases de fatos.

Tabela 3 – Relacionamentos do modelo de dados

Base	Coluna	Liga com	Observação
RES34	Cód. Red.	PROD – Alternativo	Código CPTM
RES43	CPTM	PROD – Alternativo	Código CPTM
RES47	Código Reduzido	PROD – Alternativo	Código CPTM
RES75	Código CPTM	PROD – Alternativo	Código CPTM
RES82	Cód. Estr.	PROD – Estruturado	A RES82 não tem o Código CPTM
Base 8	Número	RES82 – Número RM	Somente Espécie = RM, conforme a CPTM
RES82	Código Movimento	Tipo de Movimentação – Código	Classificação dos lançamentos
RES82	Entrada	dCalendario – Date	Filtro por período

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Além das bases importadas, o modelo tem tabelas criadas no próprio Power BI: **dCalendario** (datas de 2021 a 2026), **Tipo de Movimentação** (classificação dos lançamentos), **CurvaABC** (classificação dos materiais por valor), **Parâmetro Risco** e **Parâmetro Excesso** (limites escolhidos pelo usuário), **dStatus**, **dAderencia**, **dRotatividade**, **dEtapa** e **dDestino** (categorias usadas nos gráficos) e três tabelas de documentação (**Dicionário de Indicadores**, **Mapa de Relacionamentos** e **Testes de Consistência**).

4.3. Classificação dos tipos de movimentação

A CPTM orientou que o consumo efetivo seja separado de transferências, devoluções, ajustes de inventário e outros eventos. A RES82 tem 98 tipos de movimentação, mas as quantidades são sempre positivas, sem indicar se o lançamento é entrada ou saída. Por isso, cada tipo foi classificado pelo seu nome em um sentido (entrada, saída, neutro ou somente valor) e em uma categoria. A Tabela 4 resume o resultado.

Tabela 4 – Categorias de movimentação da RES82

Categoria	Sentido	Exemplos de tipos	Lançamentos
Consumo efetivo	Saída	Saída por requisição de manutenção, operação, administração e engenharia	104.359
Descarte / venda / doação	Saída	Venda de sucata em leilão, descarte, doação	22.798
Transferência interna	Neutro	Transferência do estoque transitório para o local oficial, estorno de laudo	16.091
Devolução de requisição	Entrada	Devolução de materiais diversos (manutenção, operação, ADM)	15.236
Entrada por compra	Entrada	Entrada por OF, fundo fixo de material de estoque	12.040
Compra direta (fundo fixo)	Neutro	Fundo fixo GOF, GFA e GOS (códigos 5.02, não estocáveis)	6.081
Devolução a fornecedor	Saída	Devolução para fornecedor	3.793
Remessa / empréstimo / retorno	Entrada ou saída	Remessa e retorno de garantia, teste, industrialização e empréstimo	3.193
Transferência externa	Saída	Remessas para ViaMobilidade, TIC Trens e STM	1.852
Ajuste de inventário	Entrada ou saída	Entrada e saída por ajuste de inventário	1.717

Categoria	Sentido	Exemplos de tipos	Lançamentos
Capitalização / outras entradas	Entrada	Capitalização de sobressalentes das séries 2500, 8500 e 9500	968
Regularização de valor	Somente valor	Reajustes e regularizações de custo médio	587

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A transferência do estoque transitório para o local oficial foi tratada como neutra, porque a entrada do material já é registrada na "Entrada por OF". Esse critério foi testado: quando a transferência é considerada neutra, o número de materiais com saldo negativo na reconstrução do estoque cai de 680 para 120, o que indica que essa é a interpretação mais coerente com os dados. A classificação completa dos 98 tipos está na página de Metodologia do painel e deve ser validada com a CPTM.

4.4. Testes de consistência

Para comprovar que os relacionamentos e os cálculos estão corretos, foram criados testes calculados no próprio Power BI (Tabela 5).

Tabela 5 – Testes de consistência dos dados

Teste	Resultado	Interpretação
Linhas da RES34 sem cadastro na PROD	0	Todos os materiais do estoque estão no cadastro.
Linhas da RES82 sem material na PROD	6.083	São compras diretas de fundo fixo (códigos 5.02), que não são materiais de estoque.
Tipos de movimentação sem classificação	0	Todos os 98 tipos foram classificados.
Materiais na RES47 que não estão na RES34	315 ($\approx$ R\$ 6,9 mi)	As duas fotografias do estoque não são idênticas; a diferença foi levada à CPTM.
Consumo 2025: $RES82 \div RES75$ (2025 MOV)	$\approx 100\%$	O consumo efetivo calculado bate com o relatório da CPTM, o que valida a classificação.
Materiais com saldo negativo ao reconstruir ago/2025	120	Menos de 1,5% dos materiais; indica movimentos a revisar.
RMs da base 8 encontradas na RES82	$\approx 93,6\%$	A ligação pelo número da movimentação funciona para a maior parte das RMs.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5. Desenvolvimento do painel no Power BI

O painel tem oito páginas, organizadas a partir dos módulos pedidos pela CPTM: (1) Visão de Estoque, (2) Indicadores Logísticos, (3) Giro e Rotatividade, (4) Consumo e Aderência, (5) Evolução por Material, (6) Reposição, (7) Obsolescência e (8) Metodologia. Todas seguem o mesmo padrão visual: faixa de título azul-marinho com linha vermelha, botões de navegação logo abaixo do título (a página atual fica em vermelho), filtro por tipo de consumo no canto direito, cards no topo e gráficos e tabelas abaixo.

Os filtros de tipo de consumo e de ano são sincronizados: quando o usuário escolhe, por exemplo, apenas os materiais Estratégicos, a escolha vale para todas as páginas. Cada página também tem um layout para celular, com os cards dois a dois e os gráficos um abaixo do outro.

A seguir, são apresentadas as fórmulas criadas e a explicação de cada card e gráfico. Os valores citados foram obtidos com as bases de agosto de 2026, sem filtros aplicados.

5.1. Colunas calculadas

As colunas calculadas são criadas linha a linha no modelo e ficam disponíveis como qualquer outra coluna da tabela.

Tipo Consumo Estoque (PROD): traz para a tabela de materiais o tipo de consumo (Normal, Essencial, Estratégico, Eventual, Específico ou Sucata) da RES47 e, quando o material não está nela, da RES75. É a coluna usada no filtro de tipo de consumo de todas as páginas. A coluna "Tipo de Consumo" original da PROD traz outra classificação (Manutenção, Sobressalente, Uniformes etc.) e por isso não foi usada.

Tipo Consumo Estoque =

```
VAR t47 = CALCULATE ( MAX ( RES47_20260824[Tipo Consumo] ) )
VAR t75 = CALCULATE ( MAX ( RES75_20260824[Tipo Consumo] ) )
RETURN COALESCE ( t47, t75, "Não informado" )
```

Classe ABC (PROD): busca a classe do material na tabela CurvaABC. Materiais sem saldo recebem "Sem estoque".

Classe ABC =

```
VAR c = LOOKUPVALUE ( CurvaABC[Classe ABC], CurvaABC[Cód. Estr.], PROD__20260824[Estruturado] )
RETURN IF ( ISBLANK ( c ), "Sem estoque", c )
```

Material (código - nome) (PROD): junta o Código CPTM e a descrição do material em um único texto, usado na busca da página Evolução por Material.

Material (código - nome) =

```
FORMAT ( PROD__20260824[Alternativo], "0" ) & " - " & PROD__20260824[Nome]
```

Tabela CurvaABC: tabela calculada que soma o valor em estoque de cada material na RES34, ordena os materiais do maior para o menor valor, calcula o valor acumulado e define a classe: A até 80% do valor acumulado, B até 95% e C para o restante.

Qtd Líquida e Valor Líquido (RES82): transformam cada lançamento em um valor com sinal, positivo para entradas e negativo para saídas, de acordo com o sentido do tipo de movimentação. Movimentos neutros ficam com zero. Essas colunas são a base da reconstrução do estoque mês a mês.

Valor Líquido =

```
RES82_20260825[Valor Total] * SWITCH ( RELATED ( 'Tipo de Movimentação'[Sentido] ), "Entrada", 1, "Somente valor (+)", 1, "Saída", -1, "Somente valor (-)", -1, 0 )
```

Faixa sem Consumo (RES47): conta quantos meses se passaram entre o último consumo do material e a data da posição (24/08/2026) e classifica o resultado em faixas de 12, 24, 36 e 60 meses, além de "Nunca consumido". A CPTM pediu faixas em vez de um prazo único, porque um material sem consumo não é necessariamente obsoleto.

Faixa sem Consumo =

```
VAR ref = DATE ( 2026, 8, 24 )
VAR u = RES47_20260824[Último Consumo]
VAR meses = IF ( ISBLANK ( u ), BLANK (), DATEDIFF ( u, ref, MONTH ) )
RETURN
    SWITCH (
        TRUE (),
        ISBLANK ( u ), "6. Nunca consumido",
        meses <= 12, "1. Até 12 meses",
        meses <= 24, "2. 12 a 24 meses",
        meses <= 36, "3. 24 a 36 meses",
        meses <= 60, "4. 36 a 60 meses",
        "5. Mais de 60 meses"
    )
```

Mês do Ano (dCalendario): nome abreviado do mês (jan, fev, mar...), ordenado pelo número do mês, usado no gráfico de sazonalidade.

5.2. Página 1 – Visão de Estoque

A primeira página atende ao módulo Visão Geral do Estoque. Ela mostra quanto existe em estoque, onde está e quais materiais concentram o valor (Figura 1).

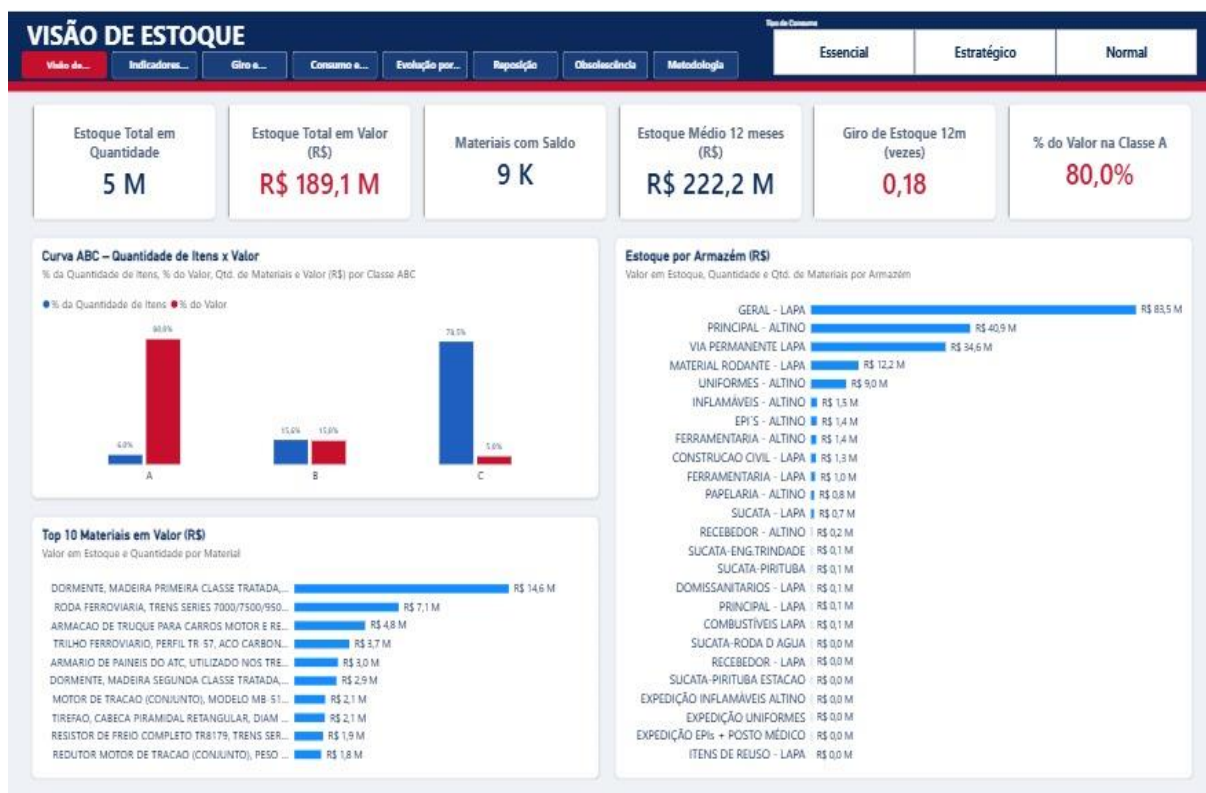


Figura 1 – Página Visão de Estoque

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Tabela 6 – Cards da página Visão de Estoque

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Estoque Total em Quantidade	Soma das quantidades em estoque	$SUM(RES34[Saldo Atual])$	4,7 milhões de unidades
Estoque Total em Valor (R\$)	Valor total do estoque	$SUM(RES34[Valor Total])$	R\$ 189,1 mi
Materiais com Saldo	Nº de materiais diferentes com saldo	$DISTINCTCOUNT(Cód. Red.)$ com saldo > 0	9.172
Estoque Médio 12 meses (R\$)	Média do valor em estoque nos últimos 12 meses	Média de 13 posições mensais reconstruídas	≈ R\$ 222 mi
Giro de Estoque 12m	Quantas vezes o estoque "girou" em 12 meses	$Consumo\ 12m\ (R\$) \div Estoque\ médio\ 12m$	≈ 0,18
% do Valor na Classe A	Parcela do valor concentrada nos itens A	% Valor ABC filtrado para a classe A	80,0%

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O card de quantidade soma unidades de medida diferentes (unidades, quilos, metros), por isso deve ser lido como um volume geral, e não como um indicador de decisão. O valor em estoque é o principal indicador financeiro da página. O estoque médio e o giro são explicados na página de Indicadores Logísticos. Medidas usadas nos cards:

Estoque Total =

SUM(RES34_20260824[Saldo Atual])

Valor Estoque =

SUM(RES34_20260824[Valor Total])

Materiais em Estoque =

CALCULATE (DISTINCTCOUNT (RES34_20260824[Cód. Red.]), RES34_20260824[Saldo Atual] > 0)

% Valor ABC =

DIVIDE ([Valor Estoque], CALCULATE ([Valor Estoque], ALL (PROD__20260824[Classe ABC])))

% Itens ABC =

DIVIDE ([Materiais em Estoque], CALCULATE ([Materiais em Estoque], ALL (PROD__20260824[Classe ABC])))

% Valor na Classe A =

CALCULATE ([% Valor ABC], PROD__20260824[Classe ABC] = "A")

Gráfico Curva ABC – Quantidade de Itens x Valor: compara, para cada classe, a porcentagem de itens (azul) com a porcentagem do valor (vermelho). O resultado confirma o princípio de Pareto: a classe A reúne 547 materiais (6,0% dos itens) e 80,0% do valor; a classe B, 1.429 materiais (15,6%) e 15,0% do valor; e a classe C, 7.196 materiais (78,5%) e apenas 5,0% do valor.

Gráfico Estoque por Armazém (R\$): mostra o valor em estoque em cada um dos 25 almoxarifados. Os maiores são GERAL – LAPA (R\$ 83,5 mi), PRINCIPAL – ALTINO (R\$ 40,9 mi) e VIA PERMANENTE LAPA (R\$ 34,6 mi). Ao clicar em uma barra, os demais visuais da página passam a mostrar apenas aquele almoxarifado.

Gráfico Top 10 Materiais em Valor: lista os dez materiais com maior valor em estoque, usando um filtro Top N no visual. O primeiro é o dormente de madeira de primeira classe, com cerca de R\$ 14,6 mi, seguido pela roda ferroviária das séries 7000/7500/9500, com R\$ 7,1 mi.

5.3. Página 2 – Indicadores Logísticos

Esta página reúne os três indicadores apontados pela CPTM como os mais importantes (ruptura, cobertura e giro) e os indicadores complementares de excesso e de materiais sem consumo (Figura 2). O saldo vem da RES47, que é a posição do estoque em 24/08/2026, e o consumo vem da RES82, considerando os últimos 12 meses (25/08/2025 a 24/08/2026).

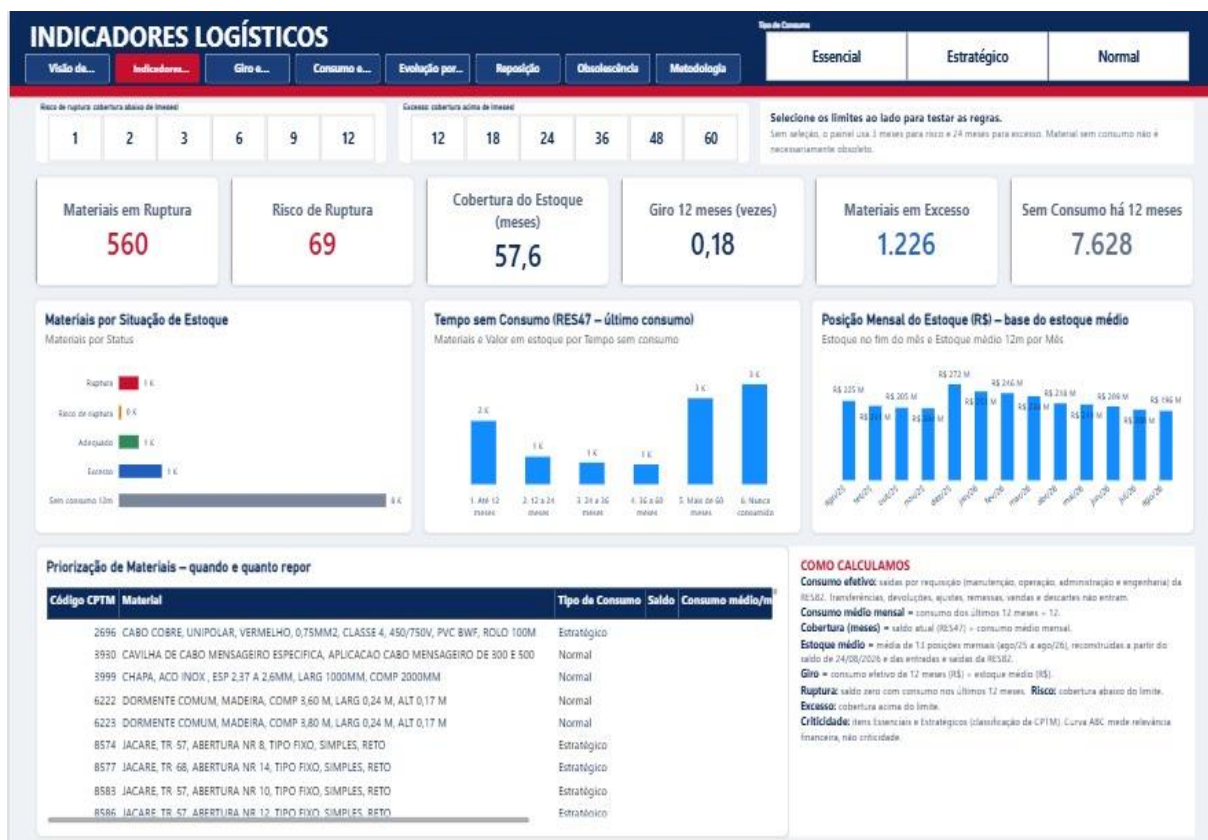


Figura 2 – Página Indicadores Logísticos

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Consumo e cobertura

O consumo considera somente a categoria "Consumo efetivo" da classificação de movimentações. A data de referência foi fixada em 24/08/2026 para que os resultados não mudem conforme o dia em que o painel é aberto.

Data Base Estoque =
DATE (2026, 8, 24)

Consumo 12m (R\$) =
VAR ref = [Data Base Estoque]
RETURN
CALCULATE (
SUM (RES82_20260825[Valor Total]),
'Tipo de Movimentação'[Categoria] = "Consumo efetivo",
REMOVEFILTERS (dCalendario),
RES82_20260825[Entrada] > EDATE (ref, -12),
RES82_20260825[Entrada] <= ref
)

Consumo Médio Mensal 12m =
DIVIDE ([Consumo 12m (Qtd)], 12)

Cobertura Material (meses) =
DIVIDE ([Saldo Qtd (RES47)], [Consumo Médio Mensal 12m])

Cobertura Estoque (meses) =
DIVIDE ([Valor Estoque (RES47)], DIVIDE ([Consumo 12m (R\$)], 12))

A cobertura segue a fórmula passada pela CPTM: saldo atual dividido pelo consumo médio mensal. Por material, ela é calculada em quantidade. No card do total, é calculada em valor (R\$), porque não faz sentido somar quantidades de unidades diferentes.

Estoque médio e giro

A CPTM orientou que o estoque médio não fosse calculado a partir de uma única fotografia do saldo. Como todas as posições de estoque recebidas são de agosto de 2026, o estoque de cada mês anterior foi reconstruído de trás para frente: estoque no fim do mês = saldo em 24/08/2026 menos as movimentações líquidas registradas depois daquele mês. O estoque médio é a média das 13 posições de ago/2025 a ago/2026, e o giro é o consumo dos 12 meses dividido por esse estoque médio.

Estoque Médio 12m (R\$) =

```
VAR ref = [Data Base Estoque]
VAR atual = [Valor Estoque (RES47)]
RETURN
  AVERAGEX (
    GENERATESERIES ( 0, 12, 1 ),
    VAR d = IF ( [Value] = 12, ref, EOMONTH ( ref, [Value] - 12 ) )
    RETURN
      atual
      - CALCULATE (
        SUM ( RES82_20260825[Valor Líquido] ),
        REMOVEFILTERS ( dCalendario ),
        RES82_20260825[Entrada] > d,
        RES82_20260825[Entrada] <= ref
      )
  )
```

Giro de Estoque =

```
DIVIDE ( [Consumo 12m (R$)], [Estoque Médio 12m (R$)] )
```

Estoque Fim do Mês (R\$) =

```
VAR ref = [Data Base Estoque]
VAR fimMes = MAX ( dCalendario[Date] )
VAR iniMes = MIN ( dCalendario[Date] )
VAR d = MIN ( fimMes, ref )
RETURN
  IF (
    fimMes >= EOMONTH ( ref, -12 ) && iniMes <= ref,
    [Valor Estoque (RES47)]
    - CALCULATE (
      SUM ( RES82_20260825[Valor Líquido] ),
      REMOVEFILTERS ( dCalendario ),
      RES82_20260825[Entrada] > d,
      RES82_20260825[Entrada] <= ref
    )
  )
```

Situação de cada material

A medida Status Estoque classifica cada material em uma situação, de acordo com as definições da CPTM. Os limites de risco e de excesso são escolhidos pelo usuário nos seletores da página (padrão de 3 e 24 meses), atendendo à recomendação de que esses limites sejam parametrizáveis:

- **Ruptura:** saldo igual a zero e consumo nos últimos 12 meses;
- **Risco de ruptura:** tem consumo e a cobertura está abaixo do limite de risco;

- **Excesso:** tem consumo e a cobertura está acima do limite de excesso;
- **Adequado:** tem consumo e a cobertura está entre os dois limites;
- **Sem consumo 12m:** tem saldo, mas não teve consumo nos últimos 12 meses.

```
Limite Risco (meses) =  
SELECTEDVALUE ( 'Parâmetro Risco'[Risco (meses)], 3 )
```

```
Status Estoque =  
VAR s = COALESCE ( [Saldo Qtd (RES47)], 0 )  
VAR c = COALESCE ( [Consumo Médio Mensal 12m], 0 )  
VAR cob = DIVIDE ( s, c )  
RETURN  
SWITCH (  
    TRUE (),  
    c > 0 && s <= 0, "Ruptura",  
    c > 0 && cob < [Limite Risco (meses)], "Risco de ruptura",  
    c > 0 && cob > [Limite Excesso (meses)], "Excesso",  
    c > 0, "Adequado",  
    s > 0, "Sem consumo 12m",  
    BLANK ()  
)
```

```
Materiais no Status =  
VAR st = SELECTEDVALUE ( dStatus[Status] )  
RETURN  
IF (  
    NOT ISBLANK ( st ),  
    COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( PROD__20260824[Alternativo] ), [Status Estoque] = st ) )  
)
```

```
Materiais em Ruptura =  
CALCULATE ( [Materiais no Status], dStatus[Status] = "Ruptura" )
```

Tabela 7 – Cards da página Indicadores Logísticos

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Materiais em Ruptura	Materiais sem saldo que tiveram consumo no último ano	Contagem de materiais com Status = Ruptura	560
Risco de Ruptura	Materiais com saldo para menos meses que o limite	Contagem com Status = Risco de ruptura	69
Cobertura do Estoque (meses)	Por quantos meses o estoque atende o consumo médio	Valor RES47 ÷ (Consumo 12m R\$ ÷ 12)	≈ 57,6
Giro 12 meses (vezes)	Velocidade de renovação do estoque	Consumo 12m (R\$) ÷ Estoque médio 12m	≈ 0,18
Materiais em Excesso	Materiais com saldo para mais meses que o limite	Contagem com Status = Excesso	1.226
Sem Consumo há 12 meses	Materiais com saldo e sem consumo no último ano	Contagem com Status = Sem consumo 12m	7.628

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os valores de risco e excesso usam os limites padrão e mudam quando o usuário escolhe outros limites. A página também tem:

- **Materiais por Situação de Estoque:** barras com a quantidade de materiais em cada situação, cada uma com a sua cor (vermelho para ruptura, laranja para risco, verde para adequado, azul para excesso e cinza para sem consumo);

- **Tempo sem Consumo:** quantidade de materiais em cada faixa de tempo desde o último consumo: até 12 meses (1.887), 12 a 24 (821), 24 a 36 (647), 36 a 60 (590), mais de 60 meses (2.561) e nunca consumido (2.981);
- **Posição Mensal do Estoque (R\$):** as 13 posições mensais reconstruídas que formam o estoque médio. O aumento de cerca de R\$ 72 mi em dezembro de 2025 corresponde à capitalização de sobressalentes dos trens das séries 2500, 8500 e 9500;
- **Priorização de Materiais:** tabela com código, material, tipo de consumo, saldo, consumo médio mensal, PCA mensal, cobertura, situação (colorida) e prioridade, ordenada da situação mais urgente para a menos urgente;
- **Como calculamos:** caixa de texto com o resumo das fórmulas usadas na página.

5.4. Página 3 – Giro e Rotatividade

Esta página atende ao módulo Indicadores de Giro de Estoque (giro por material, tempo médio de permanência e classificação por rotatividade), à visualização da Curva ABC por criticidade e à questão de sazonalidade levantada pela CPTM (Figura 3).

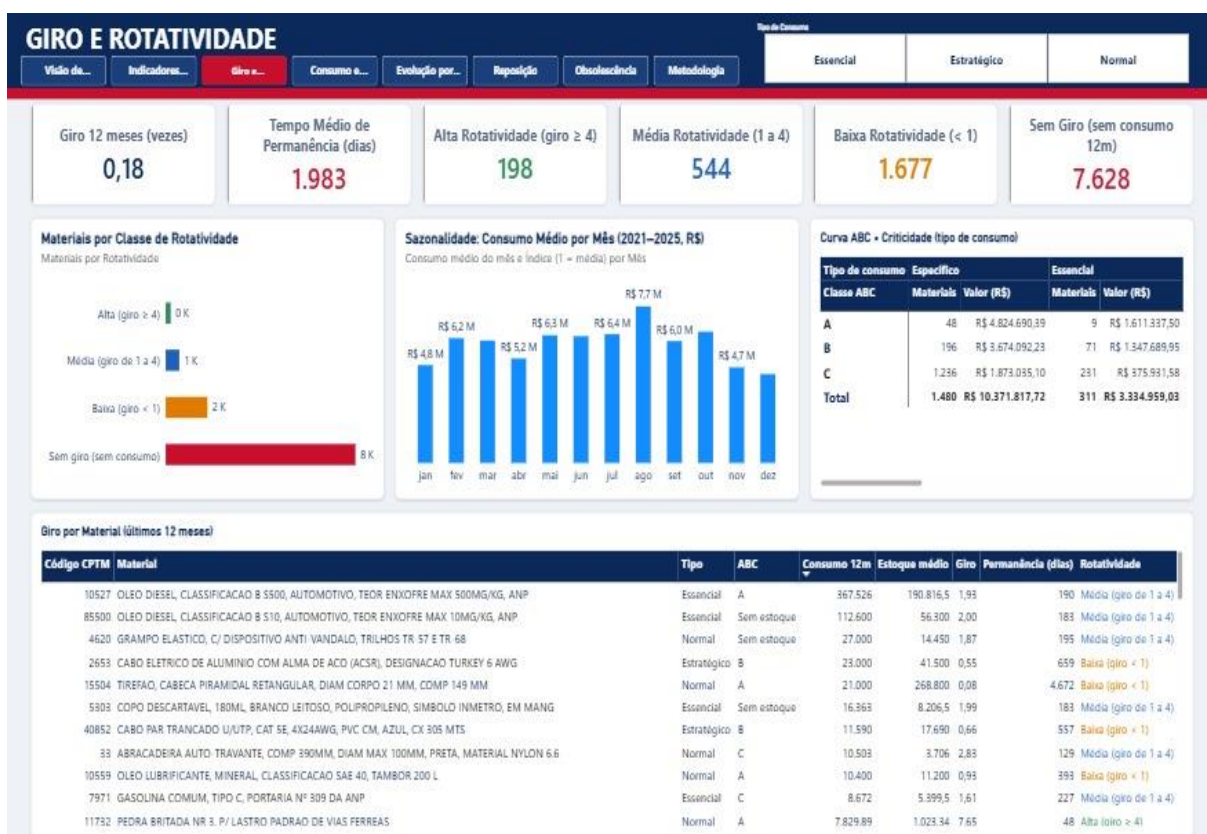


Figura 3 – Página Giro e Rotatividade

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Para o giro de cada material, foi usada a fórmula clássica de estoque médio, $(\text{estoque inicial} + \text{estoque final}) \div 2$. O estoque final é o saldo de 24/08/2026 (RES47) e o estoque inicial é esse saldo menos as movimentações líquidas dos 12 meses (RES82). A fórmula simplificada foi escolhida porque é calculada para milhares de materiais ao mesmo tempo; no total do estoque, o painel continua usando a média das 13 posições mensais. O tempo médio de permanência é o número de dias do período dividido pelo giro.

```

Estoque Inicial 12m (Qtd) =
VAR ref = [Data Base Estoque]
VAR movLiquido =
  CALCULATE (
    SUM ( RES82_20260825[Qtd Líquida] ),
    REMOVEFILTERS ( dCalendario ),
    RES82_20260825[Entrada] > EDATE ( ref, -12 ),
    RES82_20260825[Entrada] <= ref
  )
RETURN MAX ( 0, COALESCE ( [Saldo Qtd (RES47)], 0 ) - COALESCE ( movLiquido, 0 ) )

```

```

Estoque Médio Material (Qtd) =
( [Estoque Inicial 12m (Qtd)] + COALESCE ( [Saldo Qtd (RES47)], 0 ) ) / 2

```

```

Giro Material 12m =
DIVIDE ( [Consumo 12m (Qtd)], [Estoque Médio Material (Qtd)] )

```

```

Permanência Material (dias) =
DIVIDE ( 365, [Giro Material 12m] )

```

```

Tempo Médio de Permanência (dias) =
DIVIDE ( 365, [Giro de Estoque] )

```

```

Classe Rotatividade =
VAR c = COALESCE ( [Consumo 12m (Qtd)], 0 )
VAR s = COALESCE ( [Saldo Qtd (RES47)], 0 )
VAR g = [Giro Material 12m]
RETURN
  SWITCH (
    TRUE (),
    c > 0 && ( ISBLANK ( g ) || g >= 4 ), "Alta (giro ≥ 4)",
    c > 0 && g >= 1, "Média (giro de 1 a 4)",
    c > 0, "Baixa (giro < 1)",
    s > 0, "Sem giro (sem consumo)",
    BLANK ()
  )

```

Tabela 8 – Cards da página Giro e Rotatividade

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Giro 12 meses (vezes)	Giro do estoque total	Consumo 12m (R\$) ÷ Estoque médio 12m (R\$)	≈ 0,18
Tempo Médio de Permanência (dias)	Quantos dias, em média, o material fica no estoque	365 ÷ giro	≈ 2.000 dias
Alta Rotatividade (giro ≥ 4)	Materiais renovados pelo menos a cada 3 meses	Contagem com Classe Rotatividade = Alta	198
Média Rotatividade (1 a 4)	Materiais renovados entre 1 e 4 vezes por ano	Contagem com Classe Rotatividade = Média	544
Baixa Rotatividade (< 1)	Materiais que levam mais de um ano para girar	Contagem com Classe Rotatividade = Baixa	1.677
Sem Giro (sem consumo 12m)	Materiais com saldo e nenhum consumo no ano	Contagem com Classe Rotatividade = Sem giro	7.628

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Materiais por Classe de Rotatividade:** barras coloridas com a quantidade de materiais em cada classe (verde para alta, azul para média, laranja para baixa e vermelho para sem giro);
- **Sazonalidade – Consumo Médio por Mês:** média do consumo efetivo de cada mês do ano entre 2021 e 2025 (2026 ficou de fora por estar incompleto). O mês de maior

consumo é agosto ($\approx$ R\$ 7,7 mi, índice 1,32, ou seja, 32% acima da média), e os de menor consumo são dezembro (índice 0,75), novembro (0,80) e janeiro (0,82). O índice aparece ao passar o mouse sobre a coluna;

- **Curva ABC x Criticidade:** matriz com a quantidade de materiais e o valor em estoque por classe ABC (linhas) e tipo de consumo (colunas). Ela mostra que dos 898 materiais críticos com saldo (Essenciais e Estratégicos), apenas 50 são classe A, o que confirma a orientação da CPTM de não confundir relevância financeira com criticidade;
- **Giro por Material:** tabela com consumo de 12 meses, estoque médio, giro, tempo de permanência e classe de rotatividade (colorida) de cada material, ordenada pelo maior consumo.

```
Consumo Médio por Mês do Ano (R$) =  
CALCULATE (  
    AVERAGEX ( VALUES ( dCalendario[Ano] ), [Consumo Efetivo (R$)] ),  
    dCalendario[Ano] >= 2021,  
    dCalendario[Ano] <= 2025  
)
```

```
Índice de Sazonalidade =  
VAR mes = [Consumo Médio por Mês do Ano (R$)]  
VAR media = CALCULATE ( AVERAGEX ( VALUES ( dCalendario[Mês Num] ), [Consumo Médio por Mês do  
Ano (R$)] ), REMOVEFILTERS ( dCalendario[Mês do Ano], dCalendario[Mês Num] ) )  
RETURN DIVIDE ( mes, media )
```

5.5. Página 4 – Consumo e Aderência

Esta página atende ao pedido de análise do histórico de entradas, saídas e consumo, da evolução do estoque e da comparação entre a PCA e o consumo realizado (Figura 4).



Figura 4 – Página Consumo e Aderência

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

A PCA anual segue a regra explicada pela CPTM: o valor da coluna K da RES43 (PCA mensal, ou "fatia") multiplicado por 12. A aderência é o consumo efetivo dos últimos 12 meses dividido pela PCA anual, e o material é classificado como aderente quando o consumo fica entre 80% e 120% do previsto.

PCA Anual (RES43) =
[PCA Mensal] * 12

Aderência PCA (%) =
DIVIDE ([Consumo 12m (Qtd)], [PCA Anual (RES43)])

Classe Aderência =
VAR p = [PCA Anual (RES43)]
VAR c = COALESCE ([Consumo 12m (Qtd)], 0)
RETURN
IF (
NOT ISBLANK (p),
SWITCH (
TRUE (),
p <= 0 && c > 0, "Consumo sem PCA",
p <= 0, BLANK (),
c = 0, "Sem consumo",
c / p < 0.8, "Abaixo do planejado",
c / p <= 1.2, "Aderente",
"Acima do planejado"
)
)
)

% Materiais Aderentes =
DIVIDE ([Materiais Aderentes], [Materiais com PCA])

Entradas por Compra (R\$) =
CALCULATE (SUM (RES82_20260825[Valor Total]), 'Tipo de Movimentação'[Categoria] = "Entrada por compra")

Posição do Estoque (R\$) =
VAR ref = [Data Base Estoque]
VAR fimMes = MAX (dCalendario[Date])
VAR iniMes = MIN (dCalendario[Date])
VAR d = MIN (fimMes, ref)
RETURN
IF (
iniMes <= ref && fimMes >= DATE (2021, 1, 31),
[Valor Estoque (RES47)]
- CALCULATE (
SUM (RES82_20260825[Valor Líquido]),
REMOVEFILTERS (dCalendario),
RES82_20260825[Entrada] > d,
RES82_20260825[Entrada] <= ref
)
)
)

Tabela 9 – Cards da página Consumo e Aderência

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Consumo Efetivo 12m (R\$)	Valor consumido pelas áreas no último ano	Soma do valor da categoria Consumo efetivo	≈ R\$ 40,9 mi
Compras Recebidas 12m (R\$)	Valor que entrou no estoque por compra	Soma do valor da categoria Entrada por compra	≈ R\$ 21,3 mi
Materiais com PCA (RES43)	Materiais com previsão de consumo	Contagem com PCA anual > 0	680

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
% Aderentes ao PCA	Parcela dos materiais com consumo próximo ao previsto	$\text{Aderentes} \div \text{Materiais com PCA}$	$\approx 10,7\%$
Consumo Acima do PCA	Materiais que consumiram mais de 120% do previsto	Contagem com classe Acima do planejado	17
Consumo Abaixo do PCA	Materiais que consumiram menos de 80% do previsto	Contagem com classe Abaixo do planejado	328

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Histórico Mensal: Entradas por Compra × Consumo Efetivo:** linhas mensais desde janeiro de 2021, com filtro de ano;
- **Evolução do Estoque desde 2021:** posição do estoque no fim de cada mês, reconstruída com a mesma lógica do estoque médio;
- **Aderência PCA × Consumo:** quantidade de materiais em cada classe (acima, aderente, abaixo, sem consumo e consumo sem PCA);
- **Para onde foram as saídas (12m):** valor das saídas por categoria. O consumo efetivo (R\$ 40,9 mi, em vermelho) aparece separado das vendas e descartes (R\$ 72,3 mi), das transferências externas (R\$ 15,7 mi) e das devoluções a fornecedores (R\$ 3,0 mi);
- **PCA × Consumo por Material:** tabela com a PCA anual, o consumo de 12 meses, a aderência e a classificação de cada material da RES43.

Dos 680 materiais com PCA, 328 consumiram menos de 80% do previsto e 262 não tiveram consumo nos últimos 12 meses. Como a RES43 usa a PCA para calcular a necessidade de compra dos itens Normais e Estratégicos, uma previsão acima do consumo real pode aumentar as compras e o estoque sem necessidade.

5.6. Página 5 – Evolução por Material

Esta página atende aos itens "gráfico de evolução temporal por item" e "comparativo entre períodos" do módulo Evolução do Estoque (Figura 5). O usuário digita o código ou o nome do material em um campo de busca, e a página mostra o histórico daquele item. Enquanto nenhum material é escolhido, os cards e gráficos ficam vazios de propósito, porque somar quantidades de materiais diferentes misturaria unidades de medida.

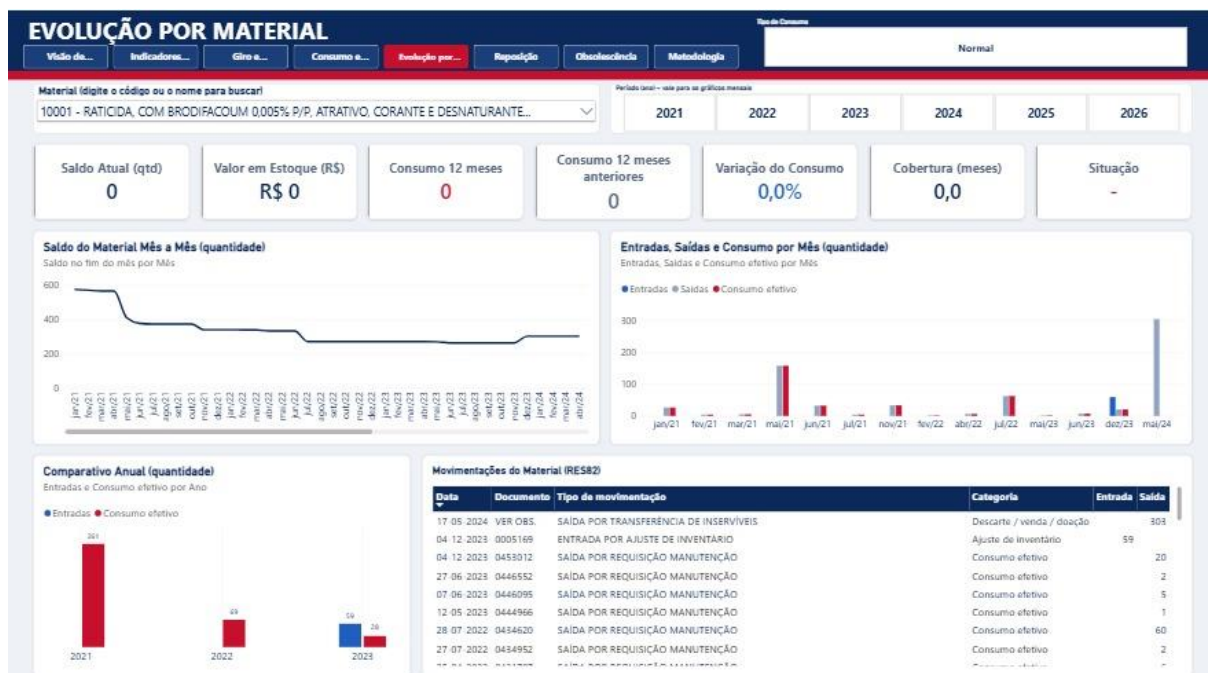


Figura 5 – Página Evolução por Material (com um material selecionado)

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Material Selecionado =
HASONEVALUE (PROD_20260824[Alternativo])

Posição do Estoque - Item (Qtd) =
VAR ref = [Data Base Estoque]
VAR fimMes = MAX (dCalendario[Date])
VAR iniMes = MIN (dCalendario[Date])
VAR d = MIN (fimMes, ref)
RETURN
IF ([Material Selecionado] && iniMes <= ref && fimMes >= DATE (2021, 1, 31),
COALESCE ([Saldo Qtd (RES47)], 0)
- COALESCE (CALCULATE (SUM (RES82_20260825[Qtd Líquida]),
REMOVEFILTERS (dCalendario),
RES82_20260825[Entrada] > d,
RES82_20260825[Entrada] <= ref),
0)
)

Consumo 12m Anterior (Qtd) =
VAR ref = [Data Base Estoque]
RETURN
CALCULATE (SUM (RES82_20260825[Qtd]),
'Tipo de Movimentação'[Categoria] = "Consumo efetivo",
REMOVEFILTERS (dCalendario),
RES82_20260825[Entrada] > EDATE (ref, -24),
RES82_20260825[Entrada] <= EDATE (ref, -12))

Variação Consumo 12m (%) =
DIVIDE ([Consumo 12m (Qtd)] - [Consumo 12m Anterior (Qtd)], [Consumo 12m Anterior (Qtd)])

Situação - Item =

IF ([Material Selecionado], COALESCE ([Status Estoque], "-"), "Selecione um material")

Tabela 10 – Cards da página Evolução por Material

Card	O que mostra	Cálculo
Saldo Atual (qtd)	Quantidade em estoque do material	Saldo da RES47
Valor em Estoque (R\$)	Valor em estoque do material	Valor total da RES47
Consumo 12 meses	Consumo efetivo dos últimos 12 meses	Consumo 12m (Qtd) do material
Consumo 12 meses anteriores	Consumo efetivo dos 12 meses anteriores	Mesma regra, de 25/08/2024 a 24/08/2025
Variação do Consumo	Crescimento ou queda do consumo	(Atual – anterior) ÷ anterior
Cobertura (meses)	Por quantos meses o saldo atende o consumo	Saldo ÷ consumo médio mensal
Situação	Ruptura, risco, adequado, excesso ou sem consumo	Status Estoque do material

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Saldo do Material Mês a Mês:** saldo reconstruído no fim de cada mês desde janeiro de 2021;
- **Entradas, Saídas e Consumo por Mês:** colunas mensais em quantidade, com filtro de ano;
- **Comparativo Anual:** entradas e consumo efetivo de cada ano, para comparar os períodos;
- **Movimentações do Material (RES82):** lista de todos os lançamentos do material com data, documento, tipo de movimentação, categoria e quantidade, o que permite rastrear a origem de cada número.

Como exemplo, o óleo diesel (Código CPTM 10527) teve 402 requisições nos últimos 12 meses e as botas de segurança (códigos 2106 a 2111) aparecem entre os itens com mais movimentações, o que torna esses materiais bons exemplos para demonstrar a página.

5.7. Página 6 – Reposição

Esta página substitui a primeira versão construída sobre a RES43 e responde à questão "há gargalos no processo de reposição?" (Figura 6). A RES43 lista os materiais que atingiram o ponto de reposição segundo os parâmetros explicados pela CPTM: Normal e Estratégico usam a PCA, Essencial usa o consumo histórico, e todos consideram saldo insuficiente para 12 meses e compra para 12 meses. Como a RES43 repete alguns materiais em mais de uma linha, as medidas somam o valor máximo de cada material, para não contar o mesmo item duas vezes.



Figura 6 – Página Reposição

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Quantidade Necessária p/ Compra =

SUMX (VALUES (RES43_20260824[CPTM]), CALCULATE (MAX (RES43_20260824[Quantidade Necessária p/ Compra]))))

Materiais na Etapa =

```
SWITCH (
    SELECTEDVALUE ( dEtapa[Ordem] ),
    1, COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( RES43_20260824[CPTM] ), CALCULATE ( MAX (
        RES43_20260824[Quantidade Necessária p/ Compra] ) ) > 0 ) ),
    2, COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( RES43_20260824[CPTM] ), CALCULATE ( MAX (
        RES43_20260824[RMs Aberta] ) ) > 0 ) ),
    3, COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( RES43_20260824[CPTM] ), CALCULATE ( MAX (
        RES43_20260824[SCs Provisórias] ) ) > 0 ) ),
    4, COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( RES43_20260824[CPTM] ), CALCULATE ( MAX (
        RES43_20260824[Qtd. Contratada] ) ) > 0 ) ),
    5, COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( RES43_20260824[CPTM] ), CALCULATE ( MAX (
        RES43_20260824[OFs a Entregar] ) ) > 0 ) )
)
```

Etapa do Processo =

```
VAR rm = CALCULATE ( MAX ( RES43_20260824[RMs Aberta] ) )
VAR sc = CALCULATE ( MAX ( RES43_20260824[SCs Provisórias] ) )
VAR ct = CALCULATE ( MAX ( RES43_20260824[Qtd. Contratada] ) )
VAR ofe = CALCULATE ( MAX ( RES43_20260824[OFs a Entregar] ) )
VAR nec = CALCULATE ( MAX ( RES43_20260824[Quantidade Necessária p/ Compra] ) )
RETURN
    SWITCH (
        TRUE (),
        ofe > 0, "OF a entregar",
        ct > 0, "Em contratação",
        sc > 0, "SC provisória",
        rm > 0, "RM aberta",
        nec > 0, "Sem processo iniciado",
        BLANK ()
    )
```

Cobertura com Pedidos (meses) =

VAR saldo = SUMX (VALUES (RES43_20260824[CPTM]), CALCULATE (MAX (RES43_20260824[Saldo])))

VAR pedidos = [OFs a Entregar] + [Contratações em Andamento]

RETURN DIVIDE (saldo + pedidos, [Consumo Médio Mensal])

Tabela 11 – Cards da página Reposição

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Materiais no Ponto de Reposição	Materiais listados na RES43	DISTINCTCOUNT(RES43[CPTM])	681
Valor Previsto de Compra (R\$)	Valor estimado das compras necessárias	Soma do Previsão \$ por material	≈ R\$ 10,6 mi
Materiais Prioritários	Materiais marcados como prioritários	Contagem com Prior. = Sim	190
Sem Processo de Compra Iniciado	Precisam de compra e não têm RM, SC, contratação nem OF	Contagem com Etapa = Sem processo iniciado	471
Já em Ruptura	Materiais da lista que já estão sem saldo e com consumo	Status Estoque = Ruptura	55
Cobertura com Pedidos (meses)	Cobertura contando o que já está a caminho	(Saldo + OFs + contratado) ÷ consumo médio mensal	≈ 37,0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Funil do Processo de Compra:** quantidade de materiais em cada etapa: necessidade de compra (559), RM aberta (40), SC provisória (23), em contratação (35) e OF a entregar (10). O funil mostra que a grande maioria dos materiais que precisam de compra ainda não entrou no processo;
- **Valor Previsto de Compra por Centro de Controle (Top 10):** onde se concentra o valor das compras necessárias;
- **Materiais para Reposição:** tabela com saldo, consumo médio, PCA, cobertura atual, cobertura com pedidos, quantidade e valor a comprar e a etapa do processo, colorida (vermelho para sem processo, laranja para RM, cinza para SC, azul para contratação e verde para OF), ordenada pelo maior valor;
- **Filtro de Prioridade:** permite ver apenas os materiais marcados como prioritários.

5.8. Página 7 – Obsolescência

Esta página substitui a primeira versão construída sobre a RES34 e atende ao alerta de estoque parado e ao risco de obsolescência (Figura 7). Ela tem um filtro de almoxarifado com busca, já que a RES34 é a base que traz o saldo por almoxarifado.

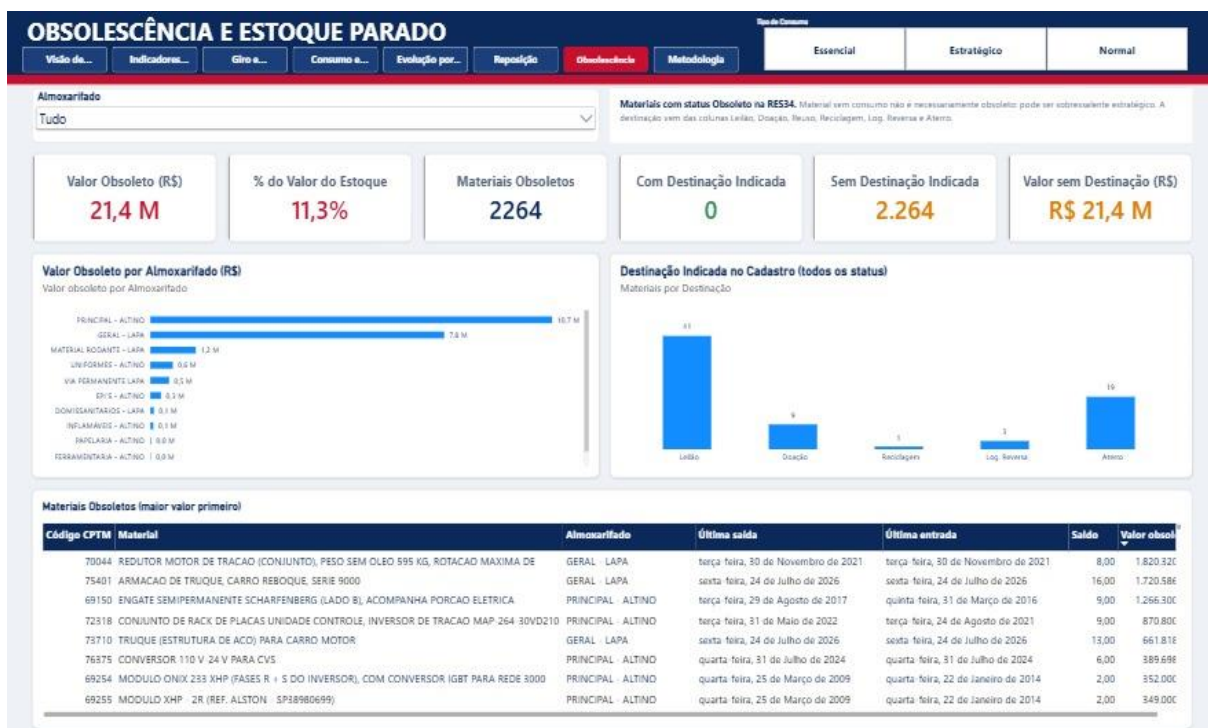


Figura 7 – Página Obsolescência

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Valor Estoque Obsoleto =

CALCULATE (SUM (RES34_20260824[Valor Total]), RES34_20260824[Status] = "Obsoleto")

% Valor Obsoleto sobre Total =

DIVIDE ([Valor Estoque Obsoleto], CALCULATE (SUM (RES34_20260824[Valor Total]), ALL (RES34_20260824[Status])))

Obsoletos sem Destinação =

CALCULATE (DISTINCTCOUNT (RES34_20260824[Cód. Red.]), RES34_20260824[Status] = "Obsoleto", ISBLANK (RES34_20260824[Leilão]), ISBLANK (RES34_20260824[Doação]), ISBLANK (RES34_20260824[Reuso]), ISBLANK (RES34_20260824[Reciclagem]), ISBLANK (RES34_20260824[Log. Reversa]), ISBLANK (RES34_20260824[Aterro]))

Tabela 12 – Cards da página Obsolescência

Card	O que mostra	Cálculo	Valor
Valor Obsoleto (R\$)	Valor dos materiais com status Obsoleto	Soma do valor com Status = Obsoleto	≈ R\$ 21,4 mi
% do Valor do Estoque	Peso dos obsoletos no estoque	Valor obsoleto ÷ valor total	11,3%
Materiais Obsoletos	Materiais diferentes com status Obsoleto	Contagem distinta de códigos	2.264
Com Destinação Indicada	Obsoletos com leilão, doação, reuso etc. marcados	Obsoletos – sem destinação	0
Sem Destinação Indicada	Obsoletos sem nenhuma destinação marcada	Contagem com todas as colunas de destinação vazias	2.264
Valor sem Destinação (R\$)	Valor dos obsoletos sem destinação	Soma do valor desses materiais	≈ R\$ 21,4 mi

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

- **Valor Obsoleto por Almojarifado:** os maiores valores estão em PRINCIPAL – ALTINO (R\$ 10,7 mi) e GERAL – LAPA (R\$ 7,8 mi);
- **Destinação Indicada no Cadastro:** quantidade de materiais marcados para leilão, doação, reuso, reciclagem, logística reversa e aterro. As marcações existentes estão em materiais que não têm status Obsoleto;
- **Materiais Obsoletos:** tabela com almojarifado, datas da última entrada e da última saída, saldo e valor, ordenada pelo maior valor.

O principal resultado da página é que nenhum dos 2.264 materiais obsoletos tem destinação registrada, o que indica uma oportunidade de definir o destino desses itens e liberar espaço e capital.

5.9. Página 8 – Metodologia

A CPTM destacou que, na primeira entrega, é mais importante comprovar que os conceitos, os cálculos e as fontes estão corretos do que ter muitas funcionalidades. Por isso, a página de Metodologia (Figura 8) tem quatro tabelas: o Dicionário de Indicadores (fórmula, fonte e página de cada um dos 26 indicadores), a classificação dos 98 tipos de movimentação com o número de lançamentos e o valor de cada um, o mapa de relacionamentos entre as bases e os testes de consistência apresentados na Tabela 5. Os resultados dos testes são calculados por medidas DAX e se atualizam junto com as bases.

METODOLOGIA E RASTREABILIDADE

Visão de...
Indicadores...
Giro e...
Consumo e...
Evolução por...
Reposição
Obsolescência
Metodologia

Dicionário de Indicadores

Indicador	Fórmula / regra de cálculo
Estoque em quantidade	Soma do saldo atual dos materiais
Estoque em valor (R\$)	Soma do valor total em estoque
Materiais com saldo	Nº de materiais distintos com saldo maior que zero
Curva ABC	Materiais ordenados por valor em estoque: A até 80% do valor acumulado, B até 95%, C o restante
Estoque médio 12 meses (R\$)	Média de 13 posições mensais (ago/25 a ago/26). Cada posição = saldo de 24/08/2026 menos as movimentações
Giro de estoque 12 meses	Consumo efetivo dos últimos 12 meses (R\$) : estoque médio 12 meses (R\$)
Consumo efetivo	Saídas por requisição de manutenção, operação, administração e engenharia. Não inclui transferências, devoluções e descartes
Consumo médio mensal	Consumo efetivo dos últimos 12 meses : 12
Cobertura (meses)	Por material: saldo atual : consumo médio mensal. No total: valor em estoque : consumo médio mensal em R\$
Ruptura	Saldo igual a zero e consumo nos últimos 12 meses
Risco de ruptura	Tem consumo e a cobertura está abaixo do limite escolhido (padrão: 3 meses)
Excesso de estoque	Tem consumo e a cobertura está acima do limite escolhido (padrão: 24 meses)
Sem consumo 12 meses	Tem saldo, mas nenhum consumo nos últimos 12 meses. Não significa que o material é obsoleto
Tempo sem consumo	Meses entre o último consumo e 24/08/2026, agrupados em faixas (12, 24, 36, 60 meses ou mais)

Testes de Consistência dos Dados

Teste	Resultado	Como ler
Linhas da RES34 sem cadastro na PROD	0	Esperado: 0
Linhas da RES82 sem material na PROD	6.083 linhas	Compras diretas de
Linhas da RES82 com tipo de movimentação sem classificação	0	Esperado: 0
Materiais na RES47 que não estão na RES34	315 materiais	Diferença entre as
Diferença de valor: RES47 - RES34	R\$ 7.179.521	Mesma diferença, i
Consumo 2025: RES82 : RES75 (coluna 2025 MOV)	100,0%	Perto de 100% con
Materiais com saldo negativo ao reconstruir ago/2025	121 materiais	Indica movimenta
RMs da base B encontradas na RES82	93,6%	Confere a ligação

Relacionamento entre as Bases

Nº Base	Coluna	Liga com
1 RES34 (obsoletos / saldo por almojarifado)	Cód. Ret.	PROD - Alternat
2 RES43 (planejamento de compras)	CPTM	PROD - Alternat
3 RES47 (posição do estoque)	Código Reduzido	PROD - Alternat
4 RES75 (PCAN / movimentação anual)	Código CPTM	PROD - Alternat
5 RES82 (movimentações)	Cód. Estr. (extraído da coluna Produto)	PROD - Estrutur
6 8. Movimentações Materiais	Número	RES82 - Numer
7 RES82	Código Movimento	Tipo de Movim
8 RES82	Entrada (data)	d'Calendar - D
9 PROD (cadastro de materiais)	Alternativo	...

Classificação dos 98 Tipos de Movimentação da RES82

Código	Tipo de movimentação (RES82)	Sentido	Categoria	Lançamentos	Valor
E0000504	SAÍDA POR REQUISIÇÃO MANUTENÇÃO	Saída	Consumo efetivo	70.194	R\$ 338.
E0000503	SAÍDA POR REQUISIÇÃO OPERAÇÃO	Saída	Consumo efetivo	31.233	R\$ 16.
E0001247	VENDA SUCATA/INSERVÍVEIS - LEILÃO	Saída	Descarte / venda / doação	20.076	R\$ 372.
E0000252	TRANSF. TR P/ LOCAL OFICIAL	Neutro	Transferência interna	15.034	R\$ 395.
E0000245	ENTRADA POR OF	Entrada	Entrada por compra	10.328	R\$ 291.
E0000506	DEVOLUÇÃO MATS DIVERSOS - MANUT	Entrada	Devolução de requisição	7.467	R\$ 18.
E0001514	FUNDO FIXO - GOF	Neutro	Compra direta (fundo fixo, não estocável)	5.446	R\$ 8.
E0000505	DEVOLUÇÃO MATS DIVERSOS - OPERAC	Entrada	Devolução de requisição	3.823	R\$ 1.

Figura 8 – Página Metodologia

Fonte: elaborado pelos autores no Power BI (2026).

Teste Consumo RES82 RES75 =
DIVIDE ([Consumo 2025 RES82 (Qtd)], [Consumo 2025 RES75 (Qtd)])

6. Resultados esperados

O projeto disponibiliza à CPTM um painel funcional que reúne, em um único modelo, bases que hoje são consultadas separadamente no ERP ALVO. A principal contribuição técnica é a estrutura de cálculo: a classificação dos tipos de movimentação permite medir o consumo efetivo, e a reconstrução mensal do estoque permite calcular o estoque médio e o giro como a CPTM pediu, sem depender de uma única fotografia do saldo. A coincidência de praticamente 100% entre o consumo de 2025 calculado pela RES82 e o registrado na RES75 mostra que esses cálculos são consistentes.

Os resultados já apontam oportunidades de gestão:

- O estoque de cerca de R\$ 189 milhões gira apenas 0,18 vez por ano, o que equivale a um tempo médio de permanência de cerca de 2.000 dias e a uma cobertura próxima de 58 meses, indicando alto capital imobilizado;
- 80% do valor está concentrado em cerca de 6% dos materiais (classe A), que devem ter prioridade no controle financeiro; já a criticidade operacional está espalhada nas classes B e C, e apenas 50 dos 898 materiais críticos com saldo são classe A;
- 7.628 materiais têm saldo e não tiveram consumo nos últimos 12 meses, e 2.561 estão há mais de 60 meses sem consumo. Esses itens devem ser analisados caso a caso, pois podem ser sobressalentes estratégicos;
- 560 materiais tiveram consumo no último ano e hoje estão sem saldo. Entre os 681 materiais no ponto de reposição, 471 ainda não têm nenhum processo de compra iniciado e 55 já estão em ruptura, o que aponta um gargalo no início do processo de reposição;
- O consumo ficou abaixo do previsto para a maioria dos materiais com PCA, o que sugere revisar a previsão usada no cálculo da necessidade de compra;
- O consumo tem um pico em agosto e é mais baixo entre novembro e janeiro, informação útil para programar as compras;
- Nenhum dos 2.264 materiais obsoletos (R\$ 21,4 mi) tem destinação registrada.

Para a finalização, dependem de validação com a CPTM: a classificação de alguns tipos de movimentação, a base oficial de saldo (RES47 ou RES34), o estoque mínimo e o prazo de reposição dos materiais Essenciais e Estratégicos, os limites padrão de risco e excesso e a forma de ligar as bases ao centro de custo e à unidade organizacional. Depois dessa validação, o projeto poderá evoluir para alertas automáticos, previsão de consumo e integração direta com o ERP ALVO. Do ponto de vista acadêmico, o projeto mostra como conceitos clássicos de gestão de estoques podem ser aplicados a dados reais de uma empresa pública de transporte, com fórmulas documentadas e resultados verificáveis.

Referências

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

DICKIE, H. F. ABC inventory analysis shoots for dollars, not pennies. Factory Management and Maintenance, v. 109, n. 7, p. 92-94, 1951.

KIMBALL, R.; ROSS, M. The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

RUSSO, M.; FERRARI, A. The definitive guide to DAX: business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel. 2. ed. Redmond: Microsoft Press, 2019.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.